

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 (parte analítica)
Recuperatorio del Primer parcial (09-05-2023) - Resuelto

1. Dada $f(z) = (x^2y - 2y^3 - y^2) + i x^3y$

- a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista ;
 b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

a) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ donde

$$u(x, y) = x^2y - 2y^3 - y^2 \qquad v(x, y) = x^3y$$

Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ pues sus derivadas parciales son polinómicas:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 2xy & v_x(x, y) &= 3x^2y \\ u_y(x, y) &= x^2 - 6y^2 - 2y & v_y(x, y) &= x^3 \end{aligned}$$

Entonces $f(z)$ es derivable en el conjunto solución de las ecuación de Cauchy-Riemann (CR):

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} 2xy &= x^3 \\ x^2 - 6y^2 - 2y &= -3x^2y \end{cases} \equiv \\ &\equiv \begin{cases} x^3 - 2xy &\stackrel{(*)}{=} 0 \\ x^2 - 6y^2 - 2y + 3x^2y &\stackrel{(**)}{=} 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Se tiene:

$$(*) \Leftrightarrow x(x^2 - 2y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = \frac{1}{2}x^2$$

Reemplazando $x = 0$ en (**):

$$-6y^2 - 2y = 0 \Leftrightarrow -2y(3y + 1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = -\frac{1}{3}$$

dando lugar a los puntos $z = 0$ y $z = -\frac{i}{3}$

Reemplazando $y = \frac{1}{2}x^2$ en (**) resulta:

$$x^2 - \frac{3}{2}x^4 - x^2 + \frac{3}{2}x^4 = 0$$

que se verifica idénticamente para todo $x \in \mathbb{R}$, obteniendo como soluciones los puntos de la recta $y = \frac{1}{2}x^2$

Por lo tanto:

$$D_{\text{Der}}(f) = \left\{ -\frac{i}{3} \right\} \cup \left\{ x + iy : y = \frac{1}{2}x^2 \right\}$$

Para $z = x + iy \in D_{\text{Der}}(f)$ la derivada $f'(z)$ viene dada por:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = 2xy + i3x^2y$$

Entonces:

$$f' \left(-\frac{i}{3} \right) = 0$$

$$f' \left(x, \frac{1}{2}x^2 \right) = x^3 + i\frac{3}{2}x^4, \forall x \in \mathbb{R} \quad (\text{o sus equivalentes por CR})$$

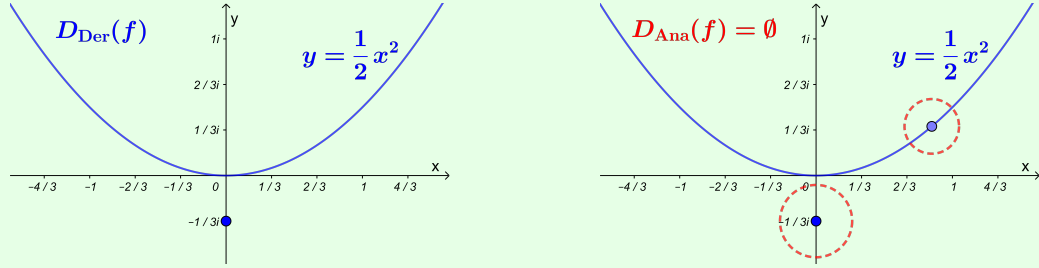


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

- b) La función $f(z)$ no es analítica en ningún punto dado que ningún entorno de ninguno de los puntos de $D_{\text{Der}}(f)$ está incluido en $D_{\text{Der}}(f)$. Es decir, $D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$

2. Sean

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| \leq 2\} \quad B = \{w \in \mathbb{C} : \text{Re}(w) \geq 1\}$$

- a) Grafique A y B y compruebe analíticamente que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{4}{z}$
b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que:

$$H(x, y) = -2 \quad \text{si} \quad (x - 2)^2 + y^2 = 4 \quad \wedge \quad y > 0$$

$$H(x, y) = 2 \quad \text{si} \quad (x - 2)^2 + y^2 = 4 \quad \wedge \quad y < 0$$

Rta

- a) Los gráficos de A y B se pueden apreciar en la figura 2.

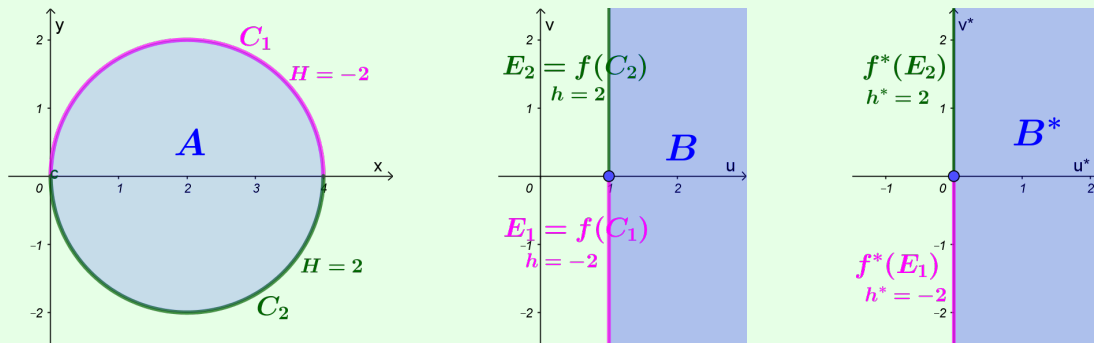


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

Analíticamente: $w = \frac{4}{z}$ así que $z = \frac{4}{w}$
Efectivamente $f(A) = B$ puesto que:

$$z \in A \Leftrightarrow |z - 2| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} - 2 \right| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4 - 2w}{w} \right| \leq 2 \Leftrightarrow \frac{|4 - 2w|}{|w|} \leq 2 \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow |4 - 2w| \leq 2|w| \Leftrightarrow |4 - 2(u + iv)| \leq 2|u + iv| \Leftrightarrow |(4 - 2u) + i(-2v)| \leq 2|u + iv| \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow |(4 - 2u) + i(-2v)|^2 \leq 4|u + iv|^2 \Leftrightarrow (4 - 2u)^2 + (-2v)^2 \leq 4u^2 + 4v^2 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 16 - 16u + 4u^2 + 4v^2 \leq 4u^2 + 4v^2 \Leftrightarrow -16u \leq -16 \Leftrightarrow u \geq 1 \Leftrightarrow w \in B
\end{aligned}$$

b) En primer lugar, “traslademos” el problema de Dirichlet de A a B .

Denotemos

$$C_1 = \{z : |z - 2| = 2 \wedge \operatorname{Im}(z) > 0\}$$

$$C_2 = \{z : |z - 2| = 2 \wedge \operatorname{Im}(z) < 0\}$$

Observemos que

$$x + iy = z = \frac{4}{w} = \frac{4}{u + iv} = \frac{4(u - iv)}{u^2 + v^2}$$

En particular

$$y = \frac{-4v}{u^2 + v^2}$$

Entonces

$$\operatorname{Im}(z) > 0 \Leftrightarrow y > 0 \Leftrightarrow \frac{-4v}{u^2 + v^2} > 0 \Leftrightarrow -4v > 0 \Leftrightarrow v < 0$$

Del mismo modo

$$\operatorname{Im}(z) < 0 \Leftrightarrow y < 0 \Leftrightarrow \frac{-4v}{u^2 + v^2} < 0 \Leftrightarrow -4v < 0 \Leftrightarrow v > 0$$

Dado que de (a) es claro que $|z - 2| = 2 \Leftrightarrow u = 1$, entonces se tiene:

$$f(C_1) = \{u + iv : u = 1 \wedge v < 0\}$$

Análogamente,

$$f(C_2) = \{u + iv : u = 1 \wedge v > 0\}$$

Esto se aprecia en el gráfico del medio de la figura 2.

Aplicando la transformación $w = f(z)$ a A y a continuación componiendo con la traslación $w^* = f^*(w) = w - 1$, se obtiene el tercer gráfico de la figura 2, donde a su vez se han “transportado” a B^* las condiciones de borde en B , de manera evidente.

Resolveremos el problema de Dirichlet en B^* considerando una función de la familia

$$h^*(u^*, v^*) = A\theta^* + B \text{ con } \theta^* = \operatorname{Arg}(w^*) = \arctg\left(\frac{v^*}{u^*}\right)$$

donde A, B son parámetros reales. Así, h^* resulta armónica en el interior de B^* por ser allí la parte imaginaria de la función analítica $g(w^*) = A \operatorname{Ln}(w^*) + iB$.

En términos de θ^* las condiciones de borde se traducen en lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\theta^* = -\frac{\pi}{2} &\Rightarrow h^* = -2 \\
\theta^* = \frac{\pi}{2} &\Rightarrow h^* = 2
\end{aligned}$$

Es decir que A, B han de satisfacer el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = -2 \\ \frac{\pi}{2}A + B = 2 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = \left(\frac{4}{\pi}, 0\right)$. Por lo tanto:

$$h^*(u^*, v^*) = \frac{4}{\pi}\theta^* = \frac{4}{\pi}\arctg\left(\frac{v^*}{u^*}\right)$$

Para resolver el problema de Dirichlet en A basta componer con la transformación

$$w^* = (f^* \circ f)(z) = \frac{4}{z} - 1$$

de la que se tiene:

$$\begin{cases} u^*(x, y) &= \frac{4x}{x^2 + y^2} - 1 \\ v^*(x, y) &= \frac{-4y}{x^2 + y^2} \end{cases}$$

Luego,

$$H(x, y) = h^*(u^*(x, y), v^*(x, y)) = \frac{4}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{\frac{-4y}{x^2 + y^2}}{\frac{4x}{x^2 + y^2} - 1} \right)$$

Es decir,

$$\boxed{H(x, y) = \frac{4}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{4y}{x^2 + y^2 - 4x} \right)}$$

que es armónica en el interior de A pues la composición $g \circ f^* \circ f$ es analítica allí y se verifica $H(x, y) = \operatorname{Im}(g \circ f^* \circ f)$

3. Sea $g(z) = 16 \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{4} \right) - \frac{i}{2} z^2$

- Halle y grafique el conjunto de puntos donde $w = g(z)$ es conforme.
- Si una curva suave $\mathcal{C}$ pasa por $z_0 = 4$ con recta tangente de pendiente $m = 1$, ¿cuál es la recta tangente en $w_0 = g(z_0)$ a la curva imagen $g(\mathcal{C})$? Justifique.

Rta

- Para funciones analíticas la conformidad se cumple en aquellos puntos donde la derivada no se anula.

Es claro que $g(z)$, como diferencia de funciones analíticas, una logarítmica y la otra polinómica, es analítica excepto en el origen y sobre el semieje real negativo, donde el término logarítmico deja de ser analítico. En efecto, si $z = x + iy$ se tiene:

$$\operatorname{Im} \left(\frac{z}{4} \right) = 0 \wedge \operatorname{Re} \left(\frac{z}{4} \right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y}{4} = 0 \wedge \frac{x}{4} \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq 0$$

La derivada de g es:

$$g'(z) = 16 \frac{1}{z} \frac{1}{4} - \frac{i}{2} 2z = \frac{16}{z} - iz$$

Entonces

$$g'(z) = 0 \Leftrightarrow \frac{16}{z} - iz = 0 \Leftrightarrow \frac{16 - iz^2}{z} = 0 \Leftrightarrow 16 - iz^2 = 0 \Leftrightarrow z^2 = -16i$$

Debemos calcular las dos raíces cuadradas complejas de $-16i = 16e^{-i\pi/2}$, para lo cual aplicamos la fórmula:

$$z_k = \sqrt{-16i} = \sqrt{|-16i|} e^{i(-\frac{\pi}{2} + 2k)/2} = 4e^{i(-\frac{\pi}{2} + 2k)/2}; \quad k \in \{0, 1\}$$

de la que resultan

$$\begin{aligned} z_0 &= 4e^{-i\pi/4} = 2\sqrt{2} - i2\sqrt{2} \\ z_1 &= 4e^{i3\pi/4} = -2\sqrt{2} + i2\sqrt{2} \end{aligned}$$

En resumen,

$$D_{\text{Conf}}(g) = \mathbb{C} - \left(\left\{ 2\sqrt{2} - i2\sqrt{2}, -2\sqrt{2} + i2\sqrt{2} \right\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\} \right)$$

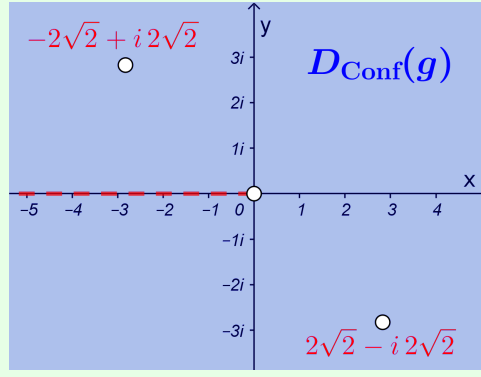


Figura 3: Ejercicio 3a (tema 1)

- b) Dado que $z_0 = 4$ es un punto de conformidad de g , queda definido el ángulo de rotación de tangentes en z_0 :

$$\gamma_0 = \text{Arg}(g'(z_0)) = \text{Arg}(g'(4)) = \text{Arg}(4 - 4i) = -\frac{\pi}{4}$$

Sean L y L^* las rectas tangentes a $\mathcal{C}$ en z_0 y a $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(z_0)$ y m y m^* sus respectivas pendientes. Si α_0 el ángulo de inclinación de L y β_0 el de L^* , se tiene pues:

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0$$

Además,

$$1 = m = \text{tg}(\alpha_0) \text{ así que } \alpha_0 = \text{arctg}(1) = \frac{\pi}{4}$$

Así pues,

$$\beta_0 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$$

Entonces

$$m^* = \text{tg}(\beta_0) = \text{tg}(0) = 0$$

Como $u_0 + iv_0 = w_0 = g(4) = -8i$ resulta

$$\boxed{L^* : v = -8}$$

4. Calcule, suponiendo orientación antihoraria:

a) $\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{\pi z/2}}{z^2 + 2iz + 3} dz$ si $\mathcal{C} : |z + i| = 4$.

b) $\int_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{z} \text{Re} \left(\frac{2}{z} \right) dz$ si $\mathcal{C}^* : |z| = 2$ arco desde $z_1 = 2i$ hasta $z_2 = -2$.

Rta

- a) La curva $\mathcal{C}$ es la circunferencia de radio 4 centrada en $-i$, así que es cerrada, simple y suave. Su orientación es antihoraria.

Las funciones $N(z) = e^{\pi z/2}$ y $D(z) = z^2 + 2iz + 3$ son analíticas en $\mathbb{C}$. El integrando $f(z)$ es el cociente con numerador $N(z)$ y denominador $D(z)$, resultando analítico excepto en las raíces de $D(z)$:

$$z^2 + 2iz + 3 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{-2i \pm \sqrt{(2i)^2 - 4 \times 3}}{2} \Leftrightarrow z = -3i \vee z = i$$

Los puntos hallados son interiores a $\mathcal{C}$. Los “aislamos” mediante dos curvas auxiliares, por ejemplo $\mathcal{C}_1 : |z - i| = 1$ y $\mathcal{C}_2 : |z + 3i| = 1$, interiores a $\mathcal{C}$ y recorridas en sentido antihorario.

Entonces f es analítica sobre $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ y en la región entre ellas. Aplicando el corolario del teorema de Cauchy-Goursat se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz + \oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz$$

Para evaluar las dos integrales del miembro derecho, aplicamos la fórmula integral de Cauchy a cada una, teniendo en cuenta la factorización $D(z) = (z - i)(z + 3i)$:

- La función $f_1(z) = \frac{e^{\pi z/2}}{z + 3i}$ es analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en su interior y $z_0 = i$ es punto interior. Entonces:

$$\oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\frac{e^{\pi z/2}}{z+3i}}{z-i} dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{f_1(z)}{z-i} dz = 2\pi i f_1(i) = 2\pi i \frac{e^{\pi z/2}}{z+3i} \Big|_{z=i} = i \frac{\pi}{2}$$

- La función $f_2(z) = \frac{e^{\pi z/2}}{z - i}$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2$ y en su interior y $z_0 = -3i$ es punto interior. Entonces:

$$\oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{\frac{e^{\pi z/2}}{z-i}}{z+3i} dz = \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{f_2(z)}{z-(-3i)} dz = 2\pi i f_2(-3i) = 2\pi i \frac{e^{\pi z/2}}{z-i} \Big|_{z=-3i} = -i \frac{\pi}{2}$$

Sumando ambas integrales se obtiene

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = i \frac{\pi}{2} - i \frac{\pi}{2} = 0$$

Es decir

$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{\pi z/2}}{z^2 + 2iz + 3} dz = 0}$$

- b) Parametrizamos el arco de curva, recorrido en sentido antihorario, comenzando en $z_1 = 2i$ y terminando en $z_2 = -2$:

$$\mathcal{C}^* : z = 2e^{it}, \quad t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$$

Entonces

$$z'(t) = i 2e^{it}$$

Evaluamos el integrando $f(z) = \frac{1}{z} \operatorname{Re} \left(\frac{2}{z} \right)$ en la parametrización:

$$f(z(t)) = \frac{1}{z(t)} \operatorname{Re} \left(\frac{2}{z(t)} \right) = \frac{1}{2e^{it}} \operatorname{Re} \left(\frac{2}{2e^{it}} \right)$$

Resulta:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}^*} f(z) dz &= \int_{\pi/2}^{\pi} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{2e^{it}} \operatorname{Re} \left(\frac{2}{2e^{it}} \right) i 2e^{it} dt = \\ &= \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{1}{2e^{it}} \operatorname{Re} \left(\frac{2}{2e^{it}} \right) i 2e^{it} dt = i \int_{\pi/2}^{\pi} \operatorname{Re} (e^{-it}) dt = i \int_{\pi/2}^{\pi} \cos(t) dt = \\ &= i \operatorname{sen}(t) \Big|_{\pi/2}^{\pi} = -i \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{z} \operatorname{Re} \left(\frac{2}{z} \right) dz = -i}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 (parte analítica)
Recuperatorio del Primer parcial (09-05-2023) - Resuelto

1. Dada $f(z) = y^3x + i(y^2x - x^2 - 2x^3)$

- a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. Calcule $f'(z)$ donde exista ;
 b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

a) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ donde

$$u(x, y) = y^3x \quad v(x, y) = y^2x - x^2 - 2x^3$$

Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ pues sus derivadas parciales son polinómicas:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= y^3 & v_x(x, y) &= y^2 - 2x - 6x^2 \\ u_y(x, y) &= 3y^2x & v_y(x, y) &= 2yx \end{aligned}$$

Entonces $f(z)$ es derivable en el conjunto solución de las ecuación de Cauchy-Riemann (CR):

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} y^3 &= 2yx \\ 3y^2x &= -y^2 + 2x + 6x^2 \end{cases} \equiv \\ &\equiv \begin{cases} y^3 - 2xy &\stackrel{(*)}{=} 0 \\ 3y^2x + y^2 - 2x - 6x^2 &\stackrel{(**)}{=} 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Se tiene:

$$(*) \Leftrightarrow y(y^2 - 2x) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee x = \frac{1}{2}y^2$$

Reemplazando $y = 0$ en (**):

$$-2x - 6x^2 = 0 \Leftrightarrow -2x(1 + 3x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -\frac{1}{3}$$

dando lugar a los puntos $z = 0$ y $z = -\frac{1}{3}$

Reemplazando $x = \frac{1}{2}y^2$ en (**) resulta:

$$\frac{3}{2}y^4 + y^2 - y^2 - \frac{3}{2}y^4 = 0$$

que se verifica idénticamente para todo $y \in \mathbb{R}$, obteniendo como soluciones los puntos de la parábola $x = \frac{1}{2}y^2$

Por lo tanto:

$$D_{\text{Der}}(f) = \left\{ -\frac{1}{3} \right\} \cup \left\{ x + iy : x = \frac{1}{2}y^2 \right\}$$

Para $z = x + iy \in D_{\text{Der}}(f)$ la derivada $f'(z)$ viene dada por:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = y^3 + i(y^2 - 2x - 6x^2)$$

Entonces:

$$f' \left(-\frac{1}{3} \right) = 0$$

$$f' \left(\frac{1}{2}y^2, y \right) = y^3 + i\frac{3}{2}y^4, \forall x \in \mathbb{R} \quad (\text{o sus equivalentes por CR})$$

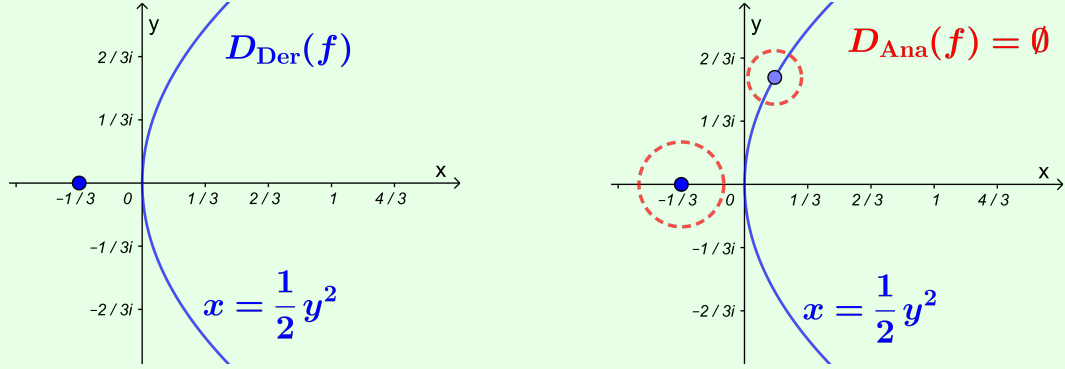


Figura 4: Ejercicio 1 (tema 2)

- b) La función $f(z)$ no es analítica en ningún punto dado que ningún entorno de ninguno de los puntos de $D_{\text{Der}}(f)$ está incluido en $D_{\text{Der}}(f)$. Es decir, $D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$

2. Sean

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \leq 1\}$$

$$B = \{w \in \mathbb{C} : \text{Re}(w) \geq 1\}$$

- a) Grafique A y B y compruebe analíticamente que $f(A) = B$ si $f(z) = \frac{2}{z}$
b) Encuentre una función $H(x, y)$ armónica en el interior de la región A de modo que:

$$H(x, y) = -4 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1 \wedge y > 0$$

$$H(x, y) = 4 \text{ si } (x - 1)^2 + y^2 = 1 \wedge y < 0$$

Rta

- a) Los gráficos de A y B se pueden apreciar en la figura 2.

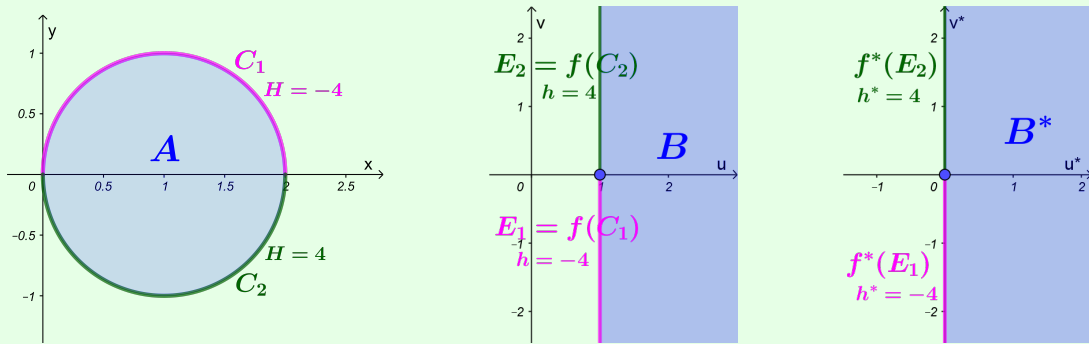


Figura 5: Ejercicio 2 (tema 2)

Analíticamente: $w = \frac{2}{z}$ así que $z = \frac{2}{w}$

Efectivamente $f(A) = B$ puesto que:

$$z \in A \Leftrightarrow |z - 1| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2 - w}{w} \right| \leq 1 \Leftrightarrow \frac{|2 - w|}{|w|} \leq 1 \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow |2-w| \leq |w| \Leftrightarrow |2-(u+iv)| \leq |u+iv| \Leftrightarrow |(2-u)+i(-v)| \leq |u+iv| \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow |(2-u)+i(-v)|^2 \leq |u+iv|^2 \Leftrightarrow (2-u)^2 + (-v)^2 \leq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 4 - 4u + u^2 + v^2 \leq u^2 + v^2 \Leftrightarrow -4u \leq -4 \Leftrightarrow u \geq 1 \Leftrightarrow w \in B
\end{aligned}$$

b) En primer lugar, “traslademos” el problema de Dirichlet de A a B .

Denotemos

$$C_1 = \{z : |z-1| = 1 \wedge \operatorname{Im}(z) > 0\}$$

$$C_2 = \{z : |z-1| = 1 \wedge \operatorname{Im}(z) < 0\}$$

Observemos que

$$x+iy = z = \frac{2}{w} = \frac{2}{u+iv} = \frac{2(u-iv)}{u^2+v^2}$$

En particular

$$y = \frac{-2v}{u^2+v^2}$$

Entonces

$$\operatorname{Im}(z) > 0 \Leftrightarrow y > 0 \Leftrightarrow \frac{-2v}{u^2+v^2} > 0 \Leftrightarrow -2v > 0 \Leftrightarrow v < 0$$

Del mismo modo

$$\operatorname{Im}(z) < 0 \Leftrightarrow y < 0 \Leftrightarrow \frac{-2v}{u^2+v^2} < 0 \Leftrightarrow -2v < 0 \Leftrightarrow v > 0$$

Dado que de (a) es claro que $|z-1| = 1 \Leftrightarrow u = 1$, entonces se tiene:

$$f(C_1) = \{u+iv : u = 1 \wedge v < 0\}$$

Análogamente,

$$f(C_2) = \{u+iv : u = 1 \wedge v > 0\}$$

Esto se aprecia en el gráfico del medio de la figura 2.

Aplicando la transformación $w = f(z)$ a A y a continuación componiendo con la traslación $w^* = f^*(w) = w - 1$, se obtiene el tercer gráfico de la figura 2, donde a su vez se han “transportado” a B^* las condiciones de borde en B , de manera evidente.

Resolveremos el problema de Dirichlet en B^* considerando una función de la familia

$$h^*(u^*, v^*) = A\theta^* + B \text{ con } \theta^* = \operatorname{Arg}(w^*) = \operatorname{arctg}\left(\frac{v^*}{u^*}\right)$$

donde A, B son parámetros reales. Así, h^* resulta armónica en el interior de B^* por ser allí la parte imaginaria de la función analítica $g(w^*) = A \operatorname{Ln}(w^*) + iB$.

En términos de θ^* las condiciones de borde se traducen en lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\theta^* = -\frac{\pi}{2} &\Rightarrow h^* = -4 \\
\theta^* = \frac{\pi}{2} &\Rightarrow h^* = 4
\end{aligned}$$

Es decir que A, B han de satisfacer el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = -4 \\ \frac{\pi}{2}A + B = 4 \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = \left(\frac{8}{\pi}, 0\right)$. Por lo tanto:

$$h^*(u^*, v^*) = \frac{8}{\pi}\theta^* = \frac{8}{\pi}\operatorname{arctg}\left(\frac{v^*}{u^*}\right)$$

Para resolver el problema de Dirichlet en A basta componer con la transformación

$$w^* = (f^* \circ f)(z) = \frac{2}{z} - 1$$

de la que se tiene:

$$\begin{cases} u^*(x, y) &= \frac{2x}{x^2 + y^2} - 1 \\ v^*(x, y) &= \frac{-2y}{x^2 + y^2} \end{cases}$$

Luego,

$$H(x, y) = h^*(u^*(x, y), v^*(x, y)) = \frac{8}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{\frac{-2y}{x^2 + y^2}}{\frac{2x}{x^2 + y^2} - 1} \right)$$

Es decir,

$$\boxed{H(x, y) = \frac{8}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2y}{x^2 + y^2 - 2x} \right)}$$

que es armónica en el interior de A pues la composición $g \circ f^* \circ f$ es analítica allí y se verifica $H(x, y) = \operatorname{Im} (g \circ f^* \circ f)$

3. Sea $g(z) = 1 + z^2 + 8i \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{2} \right)$

- Halle y grafique el conjunto de puntos donde $w = g(z)$ es conforme.
- Si una curva suave $\mathcal{C}$ pasa por $z_0 = 2$ con recta tangente de pendiente $m = -1$, ¿cuál es la recta tangente en $w_0 = g(z_0)$ a la curva imagen $g(\mathcal{C})$? Justifique.

Rta

- Para funciones analíticas la conformidad se cumple en aquellos puntos donde la derivada no se anula.

Es claro que $g(z)$, como suma de funciones analíticas, una polinómica y la otra logarítmica, es analítica excepto en el origen y sobre el semieje real negativo, donde el término logarítmico deja de ser analítico. En efecto, si $z = x + iy$ se tiene:

$$\operatorname{Im} \left(\frac{z}{2} \right) = 0 \wedge \operatorname{Re} \left(\frac{z}{2} \right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y}{2} = 0 \wedge \frac{x}{2} \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq 0$$

La derivada de g es:

$$g'(z) = 2z + 8i \frac{1}{z} \frac{1}{2} = 2z + \frac{8i}{z}$$

Entonces

$$g'(z) = 0 \Leftrightarrow 2z + \frac{8i}{z} \Leftrightarrow \frac{2z^2 + 8i}{z} = 0 \Leftrightarrow 2z^2 + 8i = 0 \Leftrightarrow z^2 = -4i$$

Debemos calcular las dos raíces cuadradas complejas de $-4i = 4e^{-i\pi/2}$, para lo cual aplicamos la fórmula:

$$z_k = \sqrt{-4i} = \sqrt{|-4i|} e^{i(-\frac{\pi}{2} + 2k)/2} = 2e^{i(-\frac{\pi}{2} + 2k)/2}; \quad k \in \{0, 1\}$$

de la que resultan

$$\begin{aligned} z_0 &= 2e^{-i\pi/4} = \sqrt{2} - i\sqrt{2} \\ z_1 &= 2e^{i3\pi/4} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2} \end{aligned}$$

En resumen,

$$D_{\operatorname{Conf}}(g) = \mathbb{C} - \left(\left\{ \sqrt{2} - i\sqrt{2}, -\sqrt{2} + i\sqrt{2} \right\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\} \right)$$

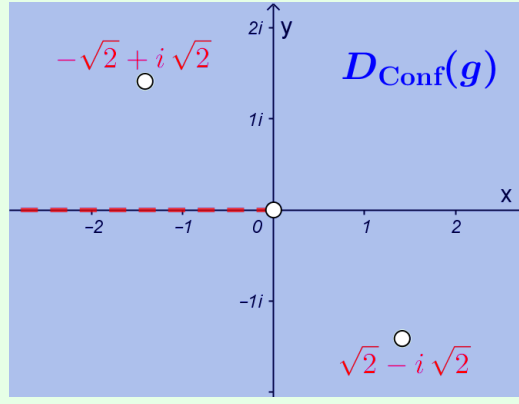


Figura 6: Ejercicio 3a (tema 2)

- b) Dado que $z_0 = 2$ es un punto de conformidad de g , queda definido el ángulo de rotación de tangentes en z_0 :

$$\gamma_0 = \text{Arg}(g'(z_0)) = \text{Arg}(g'(2)) = \text{Arg}(4 + 4i) = \frac{\pi}{4}$$

Sean L y L^* las rectas tangentes a $\mathcal{C}$ en z_0 y a $g(\mathcal{C})$ en $w_0 = g(z_0)$ y m y m^* sus respectivas pendientes. Si α_0 el ángulo de inclinación de L y β_0 el de L^* , se tiene pues:

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0$$

Además,

$$-1 = m = \text{tg}(\alpha_0) \text{ así que } \alpha_0 = \text{arctg}(1) = -\frac{\pi}{4}$$

Así pues,

$$\beta_0 = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 0$$

Entonces

$$m^* = \text{tg}(\beta_0) = \text{tg}(0) = 0$$

Como $u_0 + iv_0 = w_0 = g(2) = 5$ resulta

$$\boxed{L^* : v = 5}$$

4. Calcule, suponiendo orientación antihoraria:

- a) $\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{\pi z}}{z^2 - iz + 6} dz$ si $\mathcal{C} : |z - i| = 5$ con orientación antihoraria.
- b) $\int_{\mathcal{C}^*} \bar{z} \text{Re} \left(\frac{1}{z} \right) dz$ si $\mathcal{C}^* : |z| = 3$ arco desde $z_1 = -3$ hasta $z_2 = -3i$.

Rta

- a) La curva $\mathcal{C}$ es la circunferencia de radio 5 centrada en i , así que es cerrada, simple y suave. Su orientación es antihoraria.

Las funciones $N(z) = e^{\pi z}$ y $D(z) = z^2 - iz + 6$ son analíticas en $\mathbb{C}$. El integrando $f(z)$ es el cociente con numerador $N(z)$ y denominador $D(z)$, resultando analítico excepto en las raíces de $D(z)$:

$$z^2 - iz + 6 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{i \pm \sqrt{(-i)^2 - 4 \times 6}}{2} \Leftrightarrow z = 3i \vee z = -2i$$

Los puntos hallados son interiores a $\mathcal{C}$. Los “aislamos” mediante dos curvas auxiliares, por ejemplo $\mathcal{C}_1 : |z - 3i| = 1$ y $\mathcal{C}_2 : |z + 2i| = 1$, interiores a $\mathcal{C}$ y recorridas en sentido antihorario.

Entonces f es analítica sobre $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ y en la región entre ellas. Aplicando el corolario del teorema de Cauchy-Goursat se tiene:

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz + \oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz$$

Para evaluar las dos integrales del miembro derecho, aplicamos la fórmula integral de Cauchy a cada una, teniendo en cuenta la factorización $D(z) = (z - 3i)(z + 2i)$:

- La función $f_1(z) = \frac{e^{\pi z}}{z + 2i}$ es analítica sobre $\mathcal{C}_1$ y en su interior y $z_0 = 3i$ es punto interior. Entonces:

$$\oint_{\mathcal{C}_1} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{\frac{e^{\pi z}}{z+2i}}{z-3i} dz = \oint_{\mathcal{C}_1} \frac{f_1(z)}{z-3i} dz = 2\pi i f_1(3i) = 2\pi i \frac{e^{\pi z}}{z+2i} \Big|_{z=3i} = -\frac{2\pi}{5}$$

- La función $f_2(z) = \frac{e^{\pi z}}{z - 3i}$ es analítica sobre $\mathcal{C}_2$ y en su interior y $z_0 = -2i$ es punto interior. Entonces:

$$\oint_{\mathcal{C}_2} f(z) dz = \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{\frac{e^{\pi z}}{z-3i}}{z+2i} dz = \oint_{\mathcal{C}_2} \frac{f_2(z)}{z-(-2i)} dz = 2\pi i f_2(-2i) = 2\pi i \frac{e^{\pi z}}{z-3i} \Big|_{z=-2i} = -i\frac{\pi}{2}$$

Sumando ambas integrales se obtiene

$$\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz = -\frac{2\pi}{5} - \frac{2\pi}{5} = -\frac{4\pi}{5}$$

Es decir

$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{\pi z}}{z^2 - iz + 6} dz = -\frac{4\pi}{5}}$$

- b) Parametrizamos el arco de curva, recorrido en sentido antihorario, comenzando en $z_1 = -3$ y terminando en $z_2 = -3i$:

$$\mathcal{C}^* : z = 3e^{it}, \quad t \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2} \right]$$

Entonces

$$z'(t) = i3e^{it}$$

Evaluamos el integrando $f(z) = \bar{z} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right)$ en la parametrización:

$$f(z(t)) = \overline{z(t)} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{z(t)} \right) = 3e^{-it} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{3e^{it}} \right)$$

Resulta:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}^*} f(z) dz &= \int_{\pi/2}^{\pi} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{\pi}^{3\pi/2} \cancel{3e^{-it}} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{\cancel{3e^{it}}} \right) i \cancel{3e^{it}} dt = \\ &= 9i \int_{\pi}^{3\pi/2} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{3} e^{-it} \right) dt = 3i \int_{\pi}^{3\pi/2} \cos(t) dt = \\ &= 3i \operatorname{sen}(t) \Big|_{\pi}^{3\pi/2} = -3i \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}^*} \bar{z} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) dz = -3i}$$